



合成生物十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：锦波生物（832982.BJ）

核心逻辑：

锦波生物是北交所合成生物赛道中专注于**重组人源化胶原蛋白**的细分龙头，属于下游应用层的“技术特色专家”。公司核心壁垒在于其拥有全球首个且唯一一个获得药品监督管理局批准的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白植入剂产品，技术路线与巨子生物、华熙生物形成差异化竞争。

从产业链定位看，锦波生物处于“重组胶原蛋白”这一高景气细分赛道，产品覆盖医用敷料、皮肤科/妇科修复材料、功效性护肤品等终端应用。公司的核心竞争优势在于其自主研发的“**重组Ⅲ型人源化胶原蛋白核心序列**”，通过合成生物学技术构建特定基因工程菌，实现高纯度、高活性胶原蛋白的规模化表达，在生物相容性、安全性方面较动物源胶原蛋白具备显著优势。

商业化层面，公司已形成“原料+终端产品”双轮驱动模式。原料端为国内外化妆品品牌提供重组胶原蛋白原料；终端产品端拥有“薇旖美”等自有品牌，覆盖医美机构及零售渠道。2025 年以来，随着重组胶原蛋白在医美修复、妇科治疗等领域的渗透率持续提升，公司营收保持较快增长。

核心地位判断：锦波生物是重组人源化胶原蛋白赛道的**核心技术持有者与标准制定者之一**，但受限于北交所流动性和单一产品依赖度较高，综合排名位列第十。未来催化剂包括：新产品管线获批、产能扩张落地、以及从北交所转板预期带来的估值重估。

第九名：梅花生物（600873.SH）

核心逻辑：

梅花生物是国内**氨基酸规模化生产的绝对龙头**，属于下游应用层的“生态赋能者”。公司深耕“氨基酸+”战略，主营产品涵盖赖氨酸、苏氨酸、缬氨酸等动物营养氨基酸，以及味精、呈味核苷酸二钠等食品鲜味剂，构建起从菌种设计-发酵-分离提取到产品的全产业链能力。

从产业链定位看，梅花生物是合成生物学在传统发酵领域**规模化应用的典范**。虽然其技术路线并非最前沿的“从头设计”，但公司在菌种迭代、发酵工艺优化、成本控制方面建立了深厚的护城河。2024 年研发投入达 7.33 亿元，重点布局合成生物学应用平台建设，已吸引清华大学、上海交通大学等顶尖院校的技术人才加入，致力于将基因编辑、酶催化等前沿技术快速推广至大生产环节。

从价值分布看，梅花生物所处的氨基酸大宗品环节毛利率相对较低（约 15%-25%），但凭借全球领先的规模优势（赖氨酸、苏氨酸产能均居全球前列），公司具备极强的成本控制能力和现金流稳定性。2024 年实现营收 250.69 亿元、净利润 27.40 亿元，是合成生物板块中**盈利能力最强的企业之一**。

核心地位判断：梅花生物是合成生物技术在传统发酵领域**规模化落地的标杆企业**，其核心价值不在于技术前沿性，而在于“技术产业化”的成熟能力。综合排名第九，主要因其大宗品属性导致估值弹性相对有限，但作为板块“压舱石”配置价值突出。未来催化剂包括：新产品（如缬氨酸）放量、海外市场拓展、合成生物学平台成果转化。

第八名：华东医药（000963.SZ）

核心逻辑：

华东医药是传统制药企业向合成生物领域**战略转型的先行者**，属于中游平台层与下游应用层兼具的“生态赋能者”。公司通过“自研+并购+合作”多轮驱动，构建起以工业微生物为核心的合成生物业务板块，聚焦 xRNA 原料、特色原料药&中间体、大健康&生物材料、动物保健四大方向。

从产业链布局看，华东医药已形成**完整的工业微生物研发与生产体系**：研发端以中美华东工业微生物研发为中枢，联动华东合成生物学产业技术研究院、琿达生物、琿益生物等形成研发矩阵；生产端依托杭州祥符桥、钱塘新区、湖北美琪、安徽美华等七大生产基地协同运作，具备浙江省规模最大的单体发酵车间。

从业绩表现看，2024 年公司工业微生物板块收入达 7.11 亿元，同比增长 43.12%，其中大健康&生物材料板块增长高达 142%，展现出强劲的增长弹性。截至 2024 年底，工业微生物领域已开展立项研发项目累计 393 项，产品管线储备丰富。公司还通过战略投资、技术合作等方式，持续引入外部合成生物技术资源，加速成果转化。

核心地位判断：华东医药是传统药企转型合成生物的成功典范，其核心优势在于强大的产业化能力、丰富的管线储备以及清晰的战略定力。综合排名第八，主要因合成生物业务占整体营收比重仍较低（约 1.7%），业绩弹性需时间兑现。未来催化剂包括：xRNA 原料业务放量、大健康板块新品获批、以及更多合成生物技术成果的产业化落地。

第七名：川宁生物（301301.SZ）

核心逻辑：

川宁生物是抗生素中间体龙头向合成生物领域**成功拓展第二增长曲线的代表**，属于中游平台层的“技术特色专家”。公司依托新疆伊犁的区位优势（玉米原料成本低、能源价格低），构建起从菌种选育到规模化发酵的完整生产体系，核

心产品包括硫氰酸红霉素、头孢系列中间体等抗生素原料。

从合成生物转型看，川宁生物已构建完成**"选品-研发-大生产"的商业化闭环**。上海研究院作为合成生物学研发中枢，按计划每年交付 2-3 个新产品的小试工艺包，交由川宁生物进行中试放大和规模化生产。目前，红没药醇已实现规模化量产，麦角硫因等新品取得突破，甲醇转化蛋白高效菌种的研发也在有序推进。

从业绩表现看，2024 年公司实现营收 57.58 亿元，同比增长 19.38%，净利润 14.00 亿元，同比增长 48.88%，业绩增速在合成生物板块中处于领先水平。公司在传统抗生素中间体业务稳健增长的基础上，合成生物新产品逐步贡献增量，形成了**"传统业务+新兴业务"双轮驱动**的良性发展格局。

核心地位判断：川宁生物是合成生物领域**"传统业务稳健+新兴业务高增"的典型代表**，其核心优势在于大规模发酵的产能基础与成本控制能力。综合排名第七，主要因合成生物业务仍处于早期放量阶段，但业绩弹性已开始显现。未来催化剂包括：红没药醇、麦角硫因等新产品持续放量、甲醇转化蛋白项目产业化落地、以及更多新品管线进入商业化阶段。

第六名：华熙生物（688363.SH）

核心逻辑：

华熙生物是全球透明质酸（HA）产业的**绝对龙头**，近年来通过合成生物技术持续巩固原料端优势并向 C 端品牌延伸，属于中游平台层与下游应用层兼具的**"生态赋能者"**。公司已建成**全球最大的中试转化平台**——天津工厂，面积达 4 万平方米，配备 64 条柔性生产线，已承接 30 余项生物制造项目，获得工信部**"五星"**认证。

从技术布局看，华熙生物将合成生物学作为核心战略方向，通过基因编辑、代谢工程等手段，持续优化透明质酸的发酵产率与分子量分布，同时拓展重组胶原蛋白、 γ -氨基丁酸、麦角硫因等新原料的合成生物法生产。2025 年以来，公司合成生物原料已有多款产品投产，原料成本进一步下降，巩固了其在全球透明质酸原料市场的成本领先地位。

从商业模式看，华熙生物已形成**"原料+终端"双轮驱动**：原料端覆盖全球化妆品、医药、食品行业头部客户；终端端拥有**"润百颜"、"夸迪"**等功效护肤品牌，C 端变现能力强劲。2024 年原料业务毛利率仍维持在 70%以上，C 端品牌贡献主要营收，合成生物技术赋能原料降本将进一步增厚利润空间。

核心地位判断：华熙生物是合成生物技术赋能传统优势产业的**最佳实践案例**，其核心优势在于全球领先的发酵规模、覆盖全产业链的产业化能力以及强大的 C 端品牌矩阵。综合排名第六，主要因透明质酸业务增长趋缓、新原料放量仍需时间。未来催化剂包括：重组胶原蛋白等新原料放量、C 端品牌升级带动毛利率提升、以及中试平台对外赋能带来的技术服务收入。

第五名：巨子生物 (02367.HK)

核心逻辑：

巨子生物是**重组胶原蛋白赛道商业化最成功**的公司，属于下游应用层的“技术特色专家”。公司核心产品“可复美”品牌在医用敷料和功效护肤领域占据领先地位，终端市占率高达 39%。公司拥有全球最大的重组胶原蛋白产能（21 吨/年），并通过专利益生菌发酵技术构建了深厚的技术壁垒。

从产业链定位看，巨子生物处于“重组胶原蛋白”这一合成生物下游高景气赛道的核心位置。重组胶原蛋白相比动物源胶原蛋白具有无病毒风险、批次稳定性好、纯度高、可定制化等优势，在医美修复、抗衰老护肤、骨科/口腔科医用材料等领域应用前景广阔。据市场研究，2025-2030 年重组胶原蛋白市场 CAGR 有望保持在 25%以上。

从商业化能力看，巨子生物已形成“**原料+终端品牌+全渠道**”的完整闭环。原料端掌握核心技术，成本可控；终端端“可复美”品牌已建立消费者认知壁垒；渠道端覆盖医院、药店、线上电商、线下 CS 渠道，实现全场景触达。2024 年重组胶原蛋白业务保持高速增长，C 端变现能力在合成生物板块中处于领先水平。

核心地位判断：巨子生物是重组胶原蛋白赛道**商业化能力最强的龙头企业**，其核心优势在于品牌护城河+技术壁垒+全渠道布局形成的竞争壁垒。综合排名第五，主要因港股估值体系与 A 股存在差异，但作为合成生物下游应用层的标杆企业，其战略价值与行业地位毋庸置疑。未来催化剂包括：重组胶原蛋白在医美注射领域的应用拓展、新产品管线（如重组人源化胶原蛋白三类械）获批、以及消费复苏带动终端销售提速。

第四名：蓝晶微生物

核心逻辑：

蓝晶微生物是 PHA（**聚羟基脂肪酸酯**）**生物可降解材料领域的全球技术领导者**，属于中游平台层的“技术特色专家”。公司自主研发的 SynBio OS 平台将研发周期缩短 70%，并通过万吨级工厂将 PHA 生产成本降至 3 美元/千克，已接近石油基塑料的可竞争区间。

从技术路线看，PHA 是少数可完全生物降解的塑料替代品，其降解产物为水和二氧化碳，无微塑料残留问题。蓝晶微生物通过合成生物学手段构建高产 PHA 的工程菌株，并打通了从菌种设计、发酵工艺优化到分离纯化的全流程，形成了强大的技术壁垒。公司已与宜家、耐克等品牌签约合作，产品商业化进程稳步推进。

从产业化阶段看，蓝晶微生物的万吨级工厂已投产并处于产能爬坡期。虽然尚未实现盈利，但其在 PHA 领域的技术领先性和成本优势已得到一级市场资本

的高度认可。随着全球“限塑令”趋严和 ESG 投资持续升温，PHA 作为可完全生物降解材料的市场需求有望持续增长。

核心地位判断：蓝晶微生物是合成生物领域“技术驱动型”公司的典范，其核心优势在于全球领先的 PHA 技术平台和成本控制能力。综合排名第四，主要因公司尚未上市、业绩波动较大，但其在技术突破和产业化方面的探索为行业提供了宝贵的“范本价值”。未来催化剂包括：产能爬坡至盈亏平衡点、新应用场景（如纺织品、包装材料）拓展、以及潜在 IPO 进程。

第三名：金斯瑞生物科技（01548.HK）

核心逻辑：

金斯瑞生物科技是全球基因合成领域的绝对龙头，属于上游工具层的“关键卖铲人”。公司全球基因合成市占率超过 30%，为全球药企、科研机构提供基因合成、寡核苷酸、多肽、CRISPR 文库等核心工具产品。2025 年，公司实现收入 9.60 亿美元，同比增长 61.4%，持续经营业务经调整净利润达 2.30 亿美元，同比增长 285%。

从产业链定位看，金斯瑞处于合成生物产业链的最上游、最核心的工具层。基因合成是合成生物学的“原材料”环节，技术壁垒最高、专利布局最密集，下游无论是平台型企业还是应用型企业，都离不开基因合成服务。公司在高通量基因合成、基因编辑工具等领域拥有深厚专利护城河，新进入者难以突破。

从业务结构看，公司已形成“生命科学服务+CDMO+合成生物学”三大业务板块。生命科学服务（基因合成、蛋白表达等）是公司基本盘，2025 年收入 5.22 亿美元，稳健增长 14.8%；CDMO 业务（蓬勃生物）受益于礼新医药授权分成，2025 年收入 3.89 亿美元，同比增长 309.1%，实现扭亏为盈；合成生物学业务（百斯杰）收入 5800 万美元，天然甜蛋白 Mellia 已获美国 FDA GRAS 认证，有望成为新增长点。

核心地位判断：金斯瑞是合成生物产业链上游“卖水人”的全球领导者，其核心优势在于技术壁垒、客户粘性和全球化布局。综合排名第三，主要因港股上市且估值受医药板块系统性调整影响，但公司基本面扎实，是合成生物主题投资中“高确定性+高弹性”的核心标的。未来催化剂包括：CDMO 业务持续改善、合成生物学新品商业化、以及联营公司传奇生物盈利拐点兑现。

第二名：华恒生物（688639.SH）

核心逻辑：

华恒生物是全球 L-丙氨酸市场的绝对领导者，属于中游平台层的“系统定义者”。公司通过酶定向进化技术平台，构建了以 L-丙氨酸为核心、覆盖缬氨酸、泛酸钙、1,3-丙二醇（PDO）等多种生物基产品的产品矩阵。2025 年，公司预计实现营收 28.86 亿元，同比增长 32.50%。

从技术壁垒看，华恒生物在**厌氧发酵法**和**酶定向进化**领域建立了全球领先的技术优势。公司 L-丙氨酸产品采用生物发酵法生产，较传统化学法能耗降低 50%，已获得巴斯夫欧盟碳中和认证。公司持续加大研发投入，布局 AI 数字化实验室，致力于通过 AI 辅助酶改造和代谢通路优化，进一步提升研发效率。

从商业化确定性看，华恒生物 L-丙氨酸全球市占率超过 60%，规模优势和成本优势构筑了极深的护城河。在核心产品稳健增长的基础上，公司积极拓展新品管线：生物基新材料单体 1,3-丙二醇（PDO）放量在即，有望成为第二增长曲线；维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇、肌醇）等也处于快速放量阶段。

从业绩弹性看，公司 2025 年净利润同比下降约 30%，主要因缬氨酸等产品价格阶段性承压。但展望 2026 年，PDO 等新产品放量有望带动业绩拐点出现，市场关注度持续升温。公司 2026 年初已官宣筹划赴港上市，有望进一步拓宽融资渠道、提升国际影响力。

核心地位判断：华恒生物是合成生物领域**"成本领先型"公司的标杆**，其核心优势在于全球领先的发酵工艺、强大的酶平台能力以及清晰的新品管线。综合排名第二，主要因短期业绩承压但拐点预期明确。未来催化剂包括：PDO 等新产品放量验证、AI 数字化实验室成果转化、以及海外市场拓展。

第一名：凯赛生物（688065.SH）

核心逻辑：

凯赛生物是**全球合成生物材料领域的绝对龙头**，属于中游平台层与下游应用层兼具的**"系统定义者"**。公司是全球唯一具备**"菌种构建-工艺放大-商业化运营"**全链路能力的合成生物学平台型企业，主营产品涵盖生物法长链二元酸、生物基戊二胺、生物基聚酰胺及复合材料。

从技术壁垒看，凯赛生物构筑了难以逾越的护城河：

- 核心产品**长链二元酸**（DC11 及以上）全球市占率超过 80%，通过生物法替代化学法，成本降低约 30%，已成为全球市场的绝对主导者。
- 公司拥有全球唯一规模化生产的**生物基戊二胺**产能（5 万吨/年），是生产生物基聚酰胺的核心单体，实现核心原材料自主可控。
- 生物基聚酰胺（PA5X 系列）及其复合材料具备轻量化（密度仅为钢材 1/4）、高强度、耐腐蚀等优势，在新能源汽车、交通物流、现代建筑等领域展现出巨大的替代潜力。

从商业化进展看，公司正从"单体龙头"向"材料平台"跨越：

- **与招商局集团的深度绑定：**59.15 亿元定增资金已到账，招商局集团承诺

三年内采购 1-8-20 万吨生物基聚酰胺产品，为下游应用打开确定性通道。

- 与宁德时代的战略合作：双方成立合资公司"凯酰时代"，共同开发生物基复合材料电池壳，已获得商业化订单，规划产能达 250 万套电池壳。
- 新产品持续贡献增量：1 万吨产能的生物基哌啶项目已于 2025 年初投产并开始销售，预计 2025 年底市场份额将达到 50%以上。

从业绩表现看，公司已进入加速兑现期：

2025 年，公司实现营收 32.95 亿元，首次突破 30 亿元大关，同比增长 11.41%；归母净利润 5.66 亿元，同比增长 15.7%。随着生物基聚酰胺在新能源、交通物流等领域应用场景的加速打开，公司第二增长曲线有望迎来爆发式增长。

从战略布局看，公司前瞻性布局 AI 赋能与废弃物高值化：

公司已入股 AI 蛋白质设计公司分子之心，建设高通量研发平台，有望在菌种改造、蛋白质设计等方面大幅提升研发效率。同时，公司积极探索农业废弃物等非粮原料的高值化利用，为未来大规模生物制造储备原料资源。

核心地位判断：凯赛生物是合成生物板块中**确定性最高、护城河最深、成长空间最大**的核心标的。公司已完成"技术验证→规模化生产→下游应用拓展"的完整闭环，兼具"平台型公司"的技术壁垒和"产品型公司"的业绩弹性。综合排名第一，实至名归。

未来核心催化剂：

- 2026 年：合肥改性树脂项目投产、与宁德时代合作的电池壳项目批量交付、与招商局合作的复材项目落地
- 2026 年 1 月：欧盟碳关税正式生效，公司生物基产品低碳优势凸显
- 2027 年：太原年产 90 万吨生物基聚酰胺项目建成，产能跃升奠定长期成长基础

总结：前十名核心画像

排名	公司	核心定位	产业链角色	核心优势
第 1 名	凯赛生物	全球生物基材料龙头	系统定义者	全产业链+全球垄断+下游应用突破

第 2 名	华恒生物	全球氨基酸成本领先者	系统定义者	酶平台+成本优势+PDO 放量
第 3 名	金斯瑞生物科技	全球基因合成龙头	关键卖铲人	技术壁垒+客户粘性+CDMO 弹性
第 4 名	蓝晶微生物	PHA 技术全球领导者	技术特色专家	PHA 成本全球领先+ESG 核心标的
第 5 名	巨子生物	重组胶原蛋白商业龙头	技术特色专家	品牌护城河+终端市占率+全渠道
第 6 名	华熙生物	透明质酸全球龙头	生态赋能者	全球最大中试平台+C 端品牌矩阵
第 7 名	川宁生物	抗生素龙头转型典范	技术特色专家	传统业务稳健+合成生物高增
第 8 名	华东医药	药企转型合成生物标杆	生态赋能者	工业微生物平台+丰富管线
第 9 名	梅花生物	氨基酸规模化龙头	生态赋能者	规模优势+成本控制+高分红
第 10 名	锦波生物	重组人源化胶原蛋白专家	技术特色专家	全球唯一人源化胶原蛋白植入剂